



Sinais e codificacao

Redes de Computadores

Aula 05/40

Ip

Nat

Qam

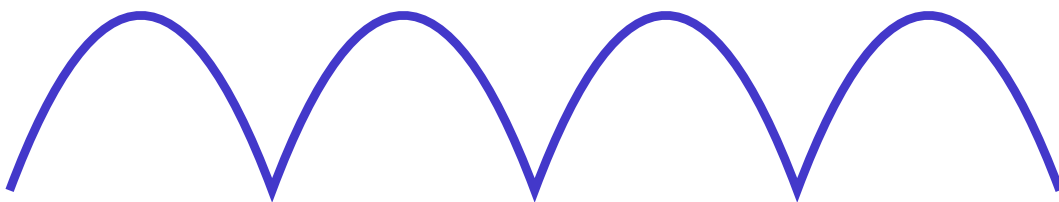
Shannon

Nyquist

Conceito

Sinais analogicos sao continuos, como uma onda sonora natural. Sinais digitais sao discretos, como pulsos 0 e 1. Modulacao e o processo de transformar um sinal para transmiti-lo: AM (modula amplitude), FM (modula frequencia), PM (modula fase) e QAM (combina amplitude e fase). Multiplexacao permite enviar varios sinais juntos: FDM divide por frequencia (como radios diferentes), TDM divide por tempo (cada um usa um instante) e WDM divide por cor de luz na fibra. Largura de banda e a capacidade do meio, medida em Hz ou bps. A formula de Shannon calcula a capacidade maxima: $C = B * \log_2(1 + S/N)$. Nyquist calcula para canais sem ruido.

Sinal Analógico



Sinal Digital



Analógico vs Digital



Atividade Prática

Calcule Shannon: $C = B * \log_2(1 + S/N)$. $B=1\text{MHz}$, $\text{SNR}=30\text{dB}$ ($S/N=1000$). Passos. Compare com ADSL (24Mbps). Explique diferenca (ruído, overhead).



Pesquisa

Pesquise QAM-256: 8 bits por simbolo. O que e simbolo? Onde e usado (WiFi ac/ax, TV digital). Diagrama de constelacao QAM-16.